

Testing Y QA

Parte 1: *Selección de producto de QA*

Integrantes:

Romina Alejandra Diaz
Teodoro Welyczko
Francisco Daurat
Mateo Colombo
Ignacio Lorente Grignola

Profesor: Gabriel Hugo Taboada

Prólogo

Prólogo.....	2
Enunciado.....	3
Consigna general de la actividad (parte 1).....	3
Contexto general del caso – Relevamiento simulado.....	3
Descripción del dominio funcional.....	3
Tabla 1: Imagen del flujo funcional del sistema de compras online.....	4
Tabla 2: Imagen de la interfaz con campos disponibles.....	5
Información general de contexto organizacional.....	6
Figura: Marco de procesos.....	6
Objetivos actuales de mejora.....	6
Resolución - Parte 1.....	7
Introducción.....	7
Contexto Organizacional.....	7
Selección de productos de QA.....	7
Documento de Especificación de Requisitos.....	7
Matriz de Trazabilidad.....	7
Documento de Arquitectura.....	8
Plan de Calidad.....	8
Plan de Testing.....	8
Plan de Gestión de Configuración.....	8
Métricas de Calidad.....	8
Conclusión.....	9

Enunciado

Consigna general de la actividad (parte 1)

Esta actividad forma parte del trabajo grupal general de la materia. La propuesta se organiza en entregas semanales sucesivas, correspondientes a diferentes instancias de un proceso de testing sobre un sistema e-commerce para venta de libros.

En esta primera entrega, se deberá seleccionar y justificar una lista de productos de calidad de software (QA), que se consideren necesarios para realizar el seguimiento y monitoreo de calidad desde el área de QA, teniendo en cuenta el ciclo de vida de desarrollo tradicional.

Los productos a seleccionar podrían incluir, entre otros ejemplos: Documento de Arquitectura, Plan de Calidad, Especificación de Requisitos, Matriz de Trazabilidad, etc

Importante: esta es la primera entrega del trabajo. Los siguientes puntos que componen el relevamiento tendrán sus propias consignas específicas en los módulos siguientes:

- 1. Selección de producto de QA (Módulo 03)**
2. Checklist de Calidad de Software
3. Herramientas para la Gestión de Calidad del Software
4. Establecer Línea Base de Testing (Plan de CM)
5. Casos de Pruebas - Lote de Datos de prueba
6. Estrategias de Prueba (despliegue aceptación)
7. Plan de Testing
8. Testing Ágil (TDD – BDD – ATDD)
9. “El costo de automatizar el testing” / “Selección de Herramientas con AHP”. DevOps
- 10.ISO 29119

Contexto general del caso – Relevamiento simulado

A partir de la información brindada por el relevamiento, se desarrollará un sistema de e-commerce para venta de libros, para una empresa ficticia llamada EMPRESA, con las siguientes características:

Descripción del dominio funcional

- La empresa ofrece un catálogo de libros.
- Sólo los clientes registrados pueden realizar compras.
- El cliente selecciona productos que se acumulan en un carrito de compras.
- La compra se confirma completando los datos de envío y forma de pago.
- La interfaz del sistema debe permitir visualizar el nombre del libro, intérprete, precio y cantidad de ejemplares vendidos.

Tabla 1: Imagen del flujo funcional del sistema de compras online

	Historia de usuario
1	Como usuario del <i>e-commerce</i> requiero poder buscar los libros por nombre, intérprete, precio y cantidad, para seleccionar los productos que deseo ingresar al carrito.
2	Como usuario del <i>e-commerce</i> deseo poder eliminar los artículos que ya no requiero llevar del carrito, para pagar sólo los artículos que quiero comprar.
3	Como usuario quiero ver la cantidad de ejemplares vendidos cuando esté seleccionando el producto a escoger, para guiarme de la cantidad de ventas realizadas.
4	Como usuario del <i>e-commerce</i> quiero poder registrarme en la plataforma para poder realizar una posterior compra.
5	Como usuario del <i>e-commerce</i> requiero ver el total de la compra a cancelar de la sumatoria de los productos, para conocer el precio final de la compra.
6	Como plataforma requiero que, al momento de realizar la compra, el usuario guarde la información del cliente para que, al momento de que el cliente desee realizar una nueva compra, no deba ingresar nuevamente los datos.

7	Como usuario del <i>e-commerce</i> requiero poder llenar la información de dirección de envío, forma de pago y modo de envío, para lograr pagar el producto y saber a dónde se debe enviar el producto.
8	Como administrador de la plataforma requiero poder ingresar los productos a vender en el <i>e-commerce</i> , para tener un inventario actualizado de los productos a vender.
9	Como usuario del <i>e-commerce</i> requiero poder finalizar la selección de productos, para ser dirigido a la sección de pagos.

Tabla 2: Imagen de la interfaz con campos disponibles

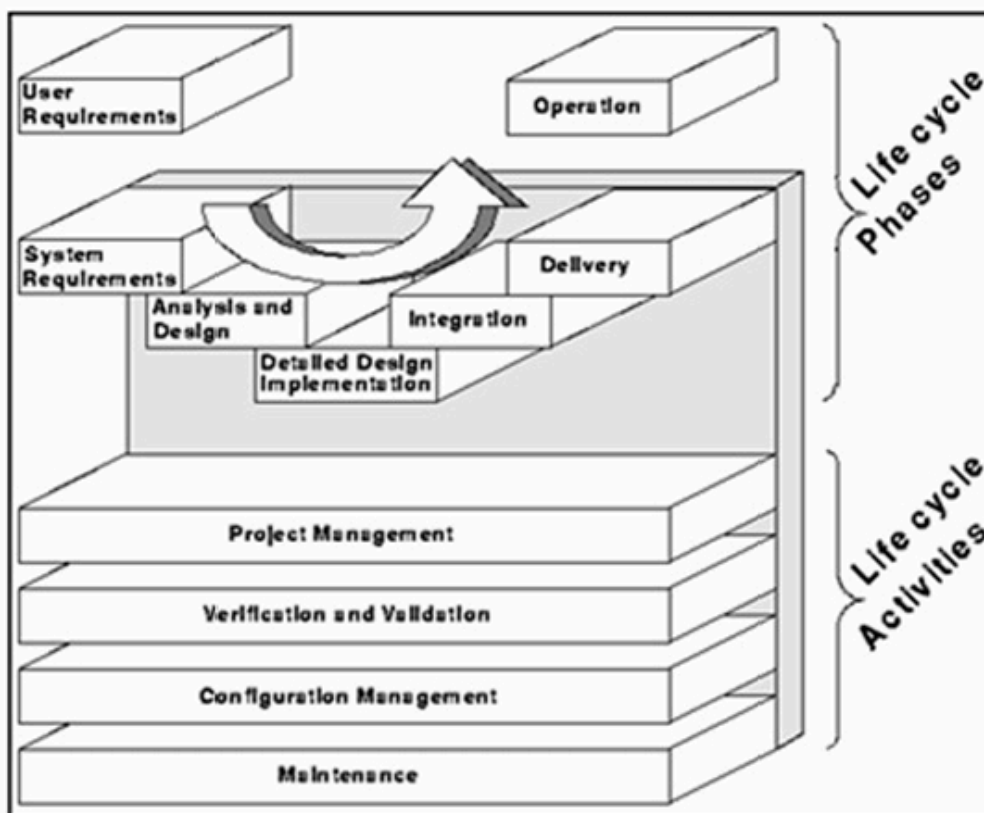
ID	Prioridad	Épica	Story Point
1	1	Proceso de búsqueda	8
2	2	Proceso de cierre	8
3	3	Proceso de pago	3
4	4	Proceso de cierre	8
5	5	Proceso de cierre	1
6	6	Proceso de pago	13
7	7	Proceso de pago	21
8	8	Proceso de búsqueda	5
9	9	Proceso de búsqueda	3

Información general de contexto organizacional

EMPRESA es una compañía de mediano porte (alrededor de 10 desarrolladores), que actualmente desarrolla e implementa productos financieros para la industria bancaria, seguros, tarjetas de crédito y mercado de valores. Tiene una base tecnológica heterogénea: sistemas más antiguos en C++ sobre Oracle y nuevos productos en Java orientados a la web.

Posee aproximadamente 25 clientes. Aunque es exitosa y creció un 25% por año en el último lustro, ha visto caer su rentabilidad debido a problemas de calidad y competencia externa. Tiene un proceso de desarrollo definido, pero carece de un proceso formal de aseguramiento de calidad. Se utilizan planes de testing bien definidos, pero no hay prácticas integradas ni control formal de calidad.

Figura: Marco de procesos



Objetivos actuales de mejora

- Reducir el tiempo de salida al mercado.
- Mejorar la calidad de los productos.
- Hacer más competitiva su operación frente a nuevas ofertas externas.
- Incorporar prácticas de mejora de forma paulatina, promoviendo el aprendizaje

Resolución - Parte 1

Introducción

En el marco del desarrollo del sistema e-commerce para la venta de libros, resulta necesario definir los productos de aseguramiento de calidad (QA) que permitan realizar el seguimiento y control de la calidad del software durante todo su ciclo de vida.

La selección propuesta se fundamenta en el análisis del contexto organizacional de la empresa, su modelo de desarrollo tradicional y la necesidad de mejorar la calidad de los productos, reducir defectos y optimizar el tiempo de salida al mercado.

Contexto Organizacional

La empresa posee experiencia en el desarrollo de sistemas financieros, sin embargo el proyecto planteado implica incursionar en un nuevo dominio funcional vinculado al comercio electrónico.

Si bien la organización cuenta con prácticas de testing definidas, carece de un proceso formal de aseguramiento de calidad, situación que ha contribuido a la aparición de defectos, retrabajos y pérdida de competitividad frente a nuevas ofertas del mercado.

Al tratarse de una organización de tamaño mediano, con equipos de desarrollo reducidos, resulta posible incorporar mejoras de manera gradual, favoreciendo la adopción cultural de prácticas orientadas a la calidad y promoviendo el aprendizaje organizacional.

Selección de productos de QA

Documento de Especificación de Requisitos

Se considera esencial debido a que el proyecto pertenece a un dominio nuevo para la organización.

Este documento permite establecer de manera clara y consensuada las funcionalidades del sistema, evitando ambigüedades y malas interpretaciones entre los miembros del equipo.

Además, constituye la base para la planificación de las pruebas y contribuye a mejorar la calidad funcional del producto, reduciendo la aparición de defectos durante el desarrollo.

Matriz de Trazabilidad

Permite relacionar los requisitos definidos con los casos de prueba y otros artefactos del proyecto.

Su utilización facilita el control del alcance y la cobertura de pruebas, evitando la existencia de funcionalidades no verificadas o pruebas sin requerimientos asociados.

En organizaciones que presentan problemas de calidad, este artefacto resulta clave para asegurar el cumplimiento sistemático de los objetivos del proyecto.

Documento de Arquitectura

Dado que el sistema a desarrollar es una aplicación web que podría requerir integración con tecnologías existentes en la empresa, resulta necesario definir un documento de arquitectura que establezca las decisiones técnicas principales.

Este producto contribuye a asegurar atributos de calidad como la mantenibilidad, la performance y la escalabilidad, facilitando además la comprensión del diseño por parte de los equipos de desarrollo y QA.

Plan de Calidad

La ausencia de un proceso formal de aseguramiento de calidad en la organización justifica la necesidad de definir un plan de calidad específico para el proyecto.

Este documento establece estándares, procedimientos, métricas y actividades de revisión, permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos de calidad y promover la mejora continua del proceso de desarrollo.

Asimismo, puede incluir herramientas prácticas como listas de verificación (checklists) que faciliten la evaluación sistemática de los productos de trabajo.

Plan de Testing

Aunque la empresa cuenta con prácticas de testing, estas se encuentran aisladas del proceso global de QA. La definición de un plan de testing permitirá establecer una estrategia de pruebas estructurada, definiendo niveles de testing, ambientes, criterios de aceptación y responsabilidades.

Esto contribuirá a una validación más eficiente del producto y a la detección temprana de defectos.

Plan de Gestión de Configuración

Este producto permite controlar versiones, cambios y líneas base del software, asegurando la estabilidad del producto y la correcta gestión de las modificaciones realizadas durante el proyecto. Su implementación favorece la trazabilidad, reduce riesgos de inconsistencias y mejora la coordinación entre los distintos equipos involucrados.

Métricas de Calidad

La definición de métricas permite evaluar de manera objetiva la calidad del software y la eficiencia del proceso de desarrollo.

Indicadores como la cantidad de defectos detectados, la cobertura de pruebas o los tiempos de resolución permiten medir avances en calidad y construir información histórica útil para la toma de decisiones en proyectos futuros.

Conclusión

Los productos de QA seleccionados responden directamente a los problemas identificados en EMPRESA: la ausencia de un proceso formal de calidad, la incorporación de un dominio nuevo y la caída de rentabilidad por defectos y retrabajos.

Su implementación progresiva permitirá formalizar el control de calidad sin sobrecargar un equipo reducido, mejorando la cobertura de pruebas, reduciendo defectos y sentando las bases para una eventual adopción de estándares internacionales de calidad.